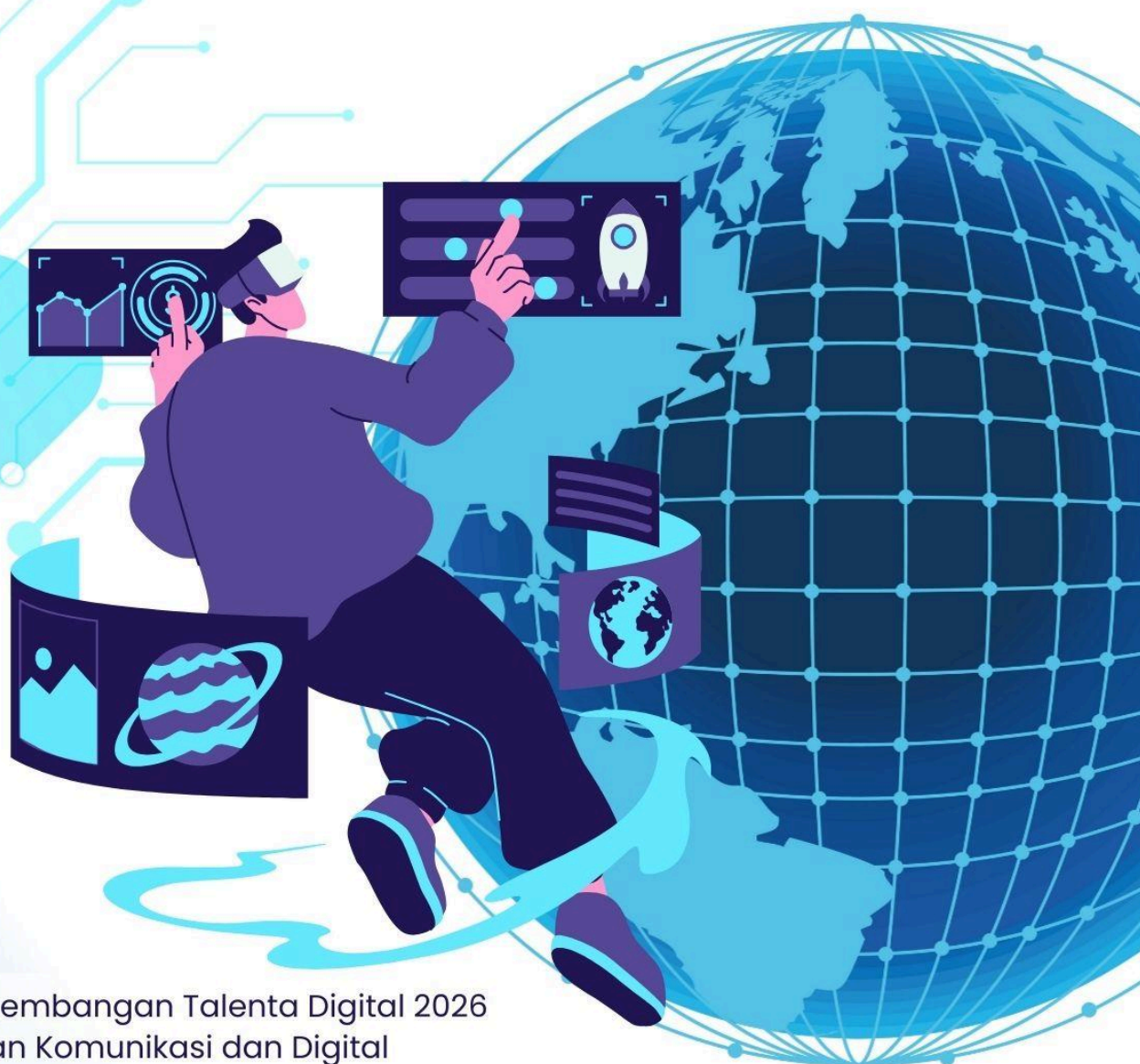


Silabus Pelatihan

Software Quality Assurance Engineer Fundamental



Silabus Pelatihan Software Quality Assurance Engineer

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

Digital Talent Scholarship

Tahun 2026

Disclaimer: Dokumen ini digunakan hanya untuk kebutuhan Digital Talent Scholarship Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Konten ini mengandung Kekayaan Intelektual, pengguna tunduk kepada undang-undang hak cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya. Dilarang untuk memproduksi, memodifikasi, menyebarluaskan, atau mengeksploitasi konten ini dengan cara atau bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Digital Talent Scholarship Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Informasi Pelatihan dan Sertifikasi	
Mitra Pelatihan	-
Tema Pelatihan	Software Quality Assurance (SQA) Program 1 - Dasar-dasar Quality Assurance dan Pengujian dalam Software Testing Life Cycle (STLC)
Sertifikasi	Certificate of Completion DTS Komdigi
Durasi Pelatihan	24 JP
Deskripsi Pelatihan	Dasar-dasar Quality Assurance dan Pengujian dalam Software Testing Life Cycle (STLC) adalah pelatihan dasar yang dirancang untuk individu yang ingin memahami peran dan keterampilan Quality Assurance (QA) dalam proses pengembangan produk dan sistem perangkat lunak. Selain itu, pelatihan ini juga dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan sistematis dalam menjalankan proses pengujian perangkat lunak dari perspektif praktis dan profesional. Program ini mengacu pada SKKNI No. 47 Tahun 2017 dan diselaraskan dengan okupasi TIK.DEV0506 - Penguji Kualitas Perangkat Lunak Muda (Associate Software Quality Tester). Pelatihan ini cocok diikuti oleh: 1. Calon profesional QA pemula, termasuk fresh graduate dari semua jurusan, 2. Profesional yang ingin beralih karier (career switch) ke bidang Quality Assurance, 3. Junior developer, tester, atau support staff yang ingin memperluas keterampilan QA mereka. Peluang Kerja dan Gaji: Berdasarkan riset pasar tenaga kerja digital, posisi QA Engineer pemula (Entry-level/Junior QA) memiliki kisaran gaji awal antara Rp4.000.000 – Rp8.000.000 per bulan tergantung lokasi dan perusahaan. Kemudian untuk yang berpengalaman lebih dari 5 tahun, rata-rata kisaran gaji yang didapatkan antara Rp11.000.000 - Rp30.000.000, bahkan untuk posisi Head QA dapat di atas Rp50.000.000. Posisi QA memiliki permintaan tinggi, terutama di sektor teknologi, fintech, startup digital, dan software house. Berdasarkan data dari berbagai platform rekrutmen digital, ratusan lowongan QA Engineer tersedia setiap bulannya di Indonesia, menunjukkan potensi karir yang menjanjikan. Pelatihan ini dirancang sebagai pondasi bagi peserta untuk siap bersaing di dunia kerja digital, baik di perusahaan nasional maupun global yang membutuhkan talenta QA yang kompeten.

Output Pelatihan	1. Mengidentifikasi komponen aplikasi seperti frontend, backend, middleware, serta memahami alur kerja sistem transaksi digital pada e-commerce dan fintech. 2. Menjelaskan perbedaan peran QA, QC, dan Testing dalam siklus pengembangan perangkat lunak, serta menerapkan proses QA pada berbagai tahap pengujian antarmuka, API, dan backend. 3. Menganalisis penerapan QA dalam model pengembangan Agile dan Waterfall, serta pendekatan QA berdasarkan karakteristik proyek digital dalam industri E-commerce dan Fintech. 4. Menganalisis pendekatan QA automation dan Behavior-Driven Development (BDD), serta strategi pengujian berbasis AI dan visual checker sesuai kebutuhan industri spesifik. 5. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengujian perangkat lunak dalam konteks metodologi Scrum dan Agile Testing, serta peran QA pada proses pengujian perangkat lunak. 6. Memahami istilah bug, error, defect, dan failure, serta menjelaskan bagaimana keberadaan bug dapat berdampak signifikan terhadap pengalaman pengguna (user experience) dan menimbulkan konsekuensi finansial bagi perusahaan. 7. Menerapkan konsep severity dan priority menilai tingkat keparahan dan urgensi penanganan bug dalam skenario nyata melalui simulasi penentuan prioritas bug. 8. Menganalisis elemen-elemen kunci dalam penyusunan laporan bug yang efektif agar laporan tersebut dapat dengan mudah dipahami dan ditindaklanjuti oleh tim pengembang dalam lingkungan kerja yang dinamis. 9. Mengevaluasi kebutuhan penggunaan alat otomatisasi dalam proses QA.
Aktivitas Pelatihan	Pelatihan akan dilakukan secara daring (online), peserta belajar secara mandiri (self-paced learning) menggunakan Platform LMS Komdigi. Untuk lulus di pelatihan ini peserta diharuskan mengikuti dan menyelesaikan: • 8 Topik Pembelajaran • Kuis Per Topik • Penilaian Akhir (Final Assessment)
Persyaratan Peserta	Peserta diharapkan memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan komputer dan internet. Tidak diperlukan latar belakang pemrograman, namun keterampilan logika dasar ketelitian dan kemampuan membaca istilah teknis dasar dalam Bahasa Inggris (seperti, bug, defect) akan sangat membantu selama pelatihan.
Persyaratan Sarana Peserta	Peserta disarankan menggunakan laptop dengan minimal RAM 8GB dan prosesor setara Intel Core i3 agar pelatihan berjalan lancar. Tools yang digunakan meliputi browser dengan koneksi internet yang stabil, Jira untuk dokumentasi dan pelaporan bug, serta Testlink, Testrail, Xray (Jira Plugin) untuk penulisan dan pelacakan test case secara sistematis. Selain itu, untuk Testing Assistance (Test Scenario, Test Case, Bug Simulation) bisa menggunakan Generative AI (GenAI), seperti ChatGPT, Gemini, Claude, Deepseek, Qwen, dll. Link Akses Jira Software Link Akses Testlink Link Akses Testrail Link Akses Xray (Jira Plugin)

Rencana Pelatihan					
No	Topik	Sub Topik	Outcome	JP	Pemadanan Unit Kompetensi
1	1.1 Pengantar Pemrograman dan Pengembangan Web	1.1.1 Arsitektur Aplikasi (Frontend, Middleware, Backend) dan Konsep Dasar Software Development 1.1.2 Studi Kasus: Struktur aplikasi web e-commerce dan aplikasi mobile fintech 1.1.3 Studi Kasus Peran QA dalam Aplikasi: Validasi proses checkout e-commerce dan transaksi digital di fintech	- Mengidentifikasi komponen dalam arsitektur aplikasi seperti frontend, middleware, dan backend, serta menjelaskan konsep dasar Software Development. - Menjelaskan alur data yang terjadi dalam proses transaksi digital dan bagaimana menangani logika bisnis dan penyimpanan data. - Menganalisis peran dan tanggung jawab QA dalam proses pengujian aplikasi digital, termasuk identifikasi titik-titik risiko pada proses transaksi, keterkaitan QA dengan pengujian antarmuka, API, dan sistem back-end, serta dampaknya terhadap keamanan dan keandalan sistem.	3	J.62SQA00.008.1 J.62SQA00.009.1
2	1.2 Pengantar Quality Assurance	1.2.1 QA, QC, dan Testing: Perbedaan konsep serta peran QA pada startup dan QC di industri e-commerce & fintech. 1.2.2 QA dalam SDLC: Keterlibatan QA dalam metodologi Agile dan Waterfall	- Menjelaskan perbedaan konsep QA, QC, dan Testing dalam sebuah perusahaan. - Menganalisis kelebihan dan kekurangan penerapan QA dalam model Agile dan Waterfall. - Mengevaluasi pendekatan QA berdasarkan karakteristik produk digital dalam industri	3	J.62SQA00.008.1 J.62SQA00.009.1

Rencana Pelatihan					
No	Topik	Sub Topik	Outcome	JP	Pemadanan Unit Kompetensi
			e-commerce & fintech.		
3	1.3 Profesi Quality Assurance	1.3.1 Jenis QA dan Jalur Karier 1.3.2 Studi Kasus: QA Manual dalam fintech dan QA Automation pada e-commerce 1.3.3 Pemanfaatan AI dalam QA: Penerapan BDD auto-test di marketplace dan visual testing untuk dashboard fintech	- Menyebutkan berbagai jalur karier dan peran Quality Assurance (QA). - Mengimplementasikan pendekatan QA automation serta metode Behavior-Driven Development (BDD) dalam konteks simulasi pengujian yang sederhana. - Menganalisis komponen strategi QA berbasis kecerdasan buatan dan penggunaan visual testing untuk mengidentifikasi kebutuhan pengujian pada industri spesifik.	3	J.62SQA00.008.1 J.62SQA00.009.1
4	1.4 Prinsip Pengujian: Scrum & Agile Testing	1.4.1 Peran QA dalam Scrum Framework dan Sprint Plan 1.4.2 Praktik QA pada Startup vs Enterprise IT 1.4.3 Studi Perbandingan: Daily Standup dan QA involvement di e-commerce vs fintech	- Menjelaskan prinsip scrum framework dan sprint plan pada pengembangan perangkat lunak. - Memahami peran QA pada proses pengujian perangkat lunak berbasis scrum & agile. - Menerapkan prinsip QA dalam scrum framework dan sprint plan melalui studi kasus. - Menganalisis perbedaan praktik QA di Startup dan	3	J.62SQA00.008.1 J.620100.038.01

Rencana Pelatihan					
No	Topik	Sub Topik	Outcome	JP	Pemadanan Unit Kompetensi
			Enterprise IT melalui studi kasus. - Membandingkan peran dan keterlibatan QA pada daily standup di E-Commerce dan Fintech.		
5	1.5 Konsep Dasar Bug	1.5.1 Definisi Bug, Error, Defect, dan Failure 1.5.2 Dampak Bug terhadap Pengalaman Pengguna dan Biaya 1.5.3 Studi Kasus: Checkout Gagal pada E-commerce & Transaksi gagal dalam Fintech	- Mengidentifikasi perbedaan bug, error, defect, dan failure saat proses pengujian perangkat lunak. - Menganalisis dampak bug terhadap user experience dan cost impact pada pengembangan perangkat lunak. - Menganalisis penyebab kegagalan proses checkout di platform e-commerce dan kegagalan payment di platform Fintech melalui studi kasus.	3	J.62SQA00.008.1
6	1.6 Penyelesaian Bug	1.6.1 Siklus Hidup Bug dan Peran QA di Setiap Tahapan 1.6.2 Severity vs Priority: Simulasi Penentuan Prioritas Bug 1.6.3 Kolaborasi QA-Dev: Penyelesaian Bug di Proyek Nyata	- Mengidentifikasi konsep severity dan priority dalam menentukan urutan penanganan bug. - Menganalisis peran QA di setiap tahapan siklus hidup bug. - Mengevaluasi efektivitas kolaborasi QA dan Developer saat proses penyelesaian bug pada proyek	3	J.62SQA00.008.1

Rencana Pelatihan					
No	Topik	Sub Topik	Outcome	JP	Pemadanan Unit Kompetensi
			pengujian perangkat lunak.		
7	1.7 Dokumen Pelaporan Bug (Studi Kasus: Bug tidak terdeteksi pada formulir validasi checkout di platform e-commerce) Kasus: Kegagalan validasi checkout e-commerce.	1.7.1 Elemen Kunci Laporan Bug yang Efektif 1.7.2 Studi Kasus: Error pada Checkout vs Error saat Transfer 1.7.3 Alat & Praktik Menulis Laporan Bug (Jira)	- Mengidentifikasi elemen kunci ketika membuat laporan bug yang efektif. - Menjelaskan fitur Jira sebagai alat bantu dokumentasi bug. - Menyusun laporan bug yang efektif dengan menggunakan tools Jira. - Menganalisis perbedaan proses penanganan bug pada kasus checkout error di e-commerce dan payment error di fintech.	3	J.62SQA00.008.1
8	1.8 Pendekatan Pengujian (Studi Kasus: QA dalam sprint cepat pada sebuah perusahaan IT/Digital)	1.8.1 Pendekatan Pengujian Manual dan Pemeriksaan Visual: Mengenali perbedaan layout, typo, dan elemen UI hilang di platform e-commerce 1.8.2 Studi Kasus Regresi Visual Secara Manual: Membandingkan tampilan halaman checkout e-commerce setelah menerapkan perubahan kecil, tanpa menggunakan alat otomatis. Fokus pada deteksi inkonsistensi visual.	- Menganalisis pengaruh perbedaan layout, typo, dan elemen UI yang hilang di platform e-commerce. - Menganalisis kelebihan dan kekurangan antara pengujian otomatis dan pengujian manual. - Membandingkan tampilan halaman checkout e-commerce sebelum dan sesudah deploy minor change (perubahan kecil). - Mengevaluasi batasan dan	3	J.62SQA00.008.1

Rencana Pelatihan					
No	Topik	Sub Topik	Outcome	JP	Pemadanan Unit Kompetensi
		1.8.3 Batasan dan Kelemahan Pemeriksaan Visual secara Manual: Kesalahan umum akibat kelelahan manusia, variasi perangkat, serta pengantar mengapa diperlukan alat otomatisasi pada level lanjutan.	kelemahan pemeriksaan visual secara manual sebagai dasar penggunaan alat otomatisasi untuk mempertimbangkan penggunaan alat otomatisasi dalam pengujian perangkat lunak.		



Pusat Pengembangan Talenta Digital

Kementerian Komunikasi dan Digital RI
